JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 28th January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

एक विद्यार्थी ने एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक ' X ' का विश्लेषण किया जिसमें $\mathrm{C} = 61.01\%, \mathrm{H} = 15.25\%$ एवं $\mathrm{N} = 23.74\%$ पाया गया।

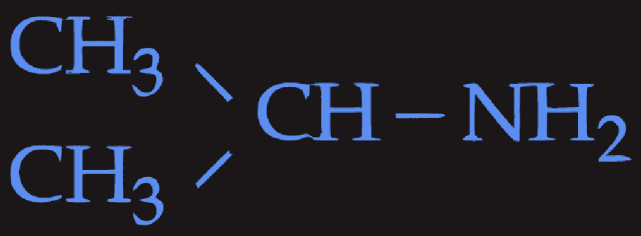
इस यौगिक ने $\mathrm{HNO_2/H_2O}$ के साथ उपचारित करने पर अन्य यौगिक ' Y ' दिया जिसमें कोई भी N परमाणु उपस्थित नहीं था। हालाँकि यौगिक ' Y ' ने नियंत्रित ऑक्सीकरण करने पर अन्य यौगिक ' Z ' दिया जिसने आयोडोफॉर्म परीक्षण दिया।

' X ' की संरचना है :

(A) $CH_3–CH_2CH(NH_2)–CH_3$

(B) $CH_3CH_2CH_2NH_2$

(C) $Ph–CH(CH_3)–NH_2$

(D) 

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

$\log_{10}$ K vs $\frac{1}{T}$ का प्लॉट एक सीधी रेखा है। अंतःखण्ड एवं ढाल क्रमशः हैं : (जहाँ K साम्यावस्था स्थिरांक है)

(A) $-\frac{\Delta S^\circ R}{2.303}, \frac{\Delta H^\circ R}{2.303}$

(B) $-\frac{\Delta H^\circ}{2.303R}, \frac{\Delta S^\circ}{2.303R}$

(C) $\frac{\Delta S^\circ}{2.303R}, -\frac{\Delta H^\circ}{2.303R}$

(D) $\frac{2.303R}{\Delta H^\circ}, \frac{2.303R}{\Delta S^\circ}$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए ऐमीनों की क्रिया हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ कराने के फलस्वरूप क्षार में अविलेय ठोस सल्फोनामाइडों की कुल संख्या है ____ ।

ऐनिलीन, N -मेथिलऐनिलीन, मेथेनऐमीन, N, N-डाइमेथिल मेथेनएमीन, N -मेथिल मेथेनऐमीन, फेनिल मेथेन ऐमीन, N -प्रोपिलऐनिलीन, N -फेनिलऐनिलीन, N, N-डाइमेथिलऐनिलीन, ऐलिल ऐमीन, आइसोप्रोपिल ऐमीन

(A) 8 (B) 5 (C) 2 (D) 4

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

आकृति के अनुसार सूची - I का मिलान सूची - II से करें।

सूची - I	सूची - II
A. XeO_3	I. BrF_5
B. XeF_2	II. NH_3
C. XeO_2F_2	III. $[I_3]^-$
D. $XeOF_4$	IV. SF_4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-II, B-III, C-I, D-IV

(B) A-III, B-II, C-IV, D-I

(C) A-II, B-III, C-IV, D-I

(D) A-II, B-I, C-III, D-IV

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें :

$$Na_2B_4O_7 \xrightarrow{\Delta} 2X + Y$$

$$CuSO_4 + Y \xrightarrow{\text{अदीप्त ज्वाला}} Z + SO_3$$

$$2Z + 2X + \text{कार्बन} \xrightarrow{\text{दीप्त ज्वाला}} 2Q + Na_2B_4O_7 + CO$$

Z एवं Q में Cu की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ हैं, क्रमशः

(A) +2 एवं +1

(B) +1 एवं +1

(C) +1 एवं +2

(D) +2 एवं +2

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: हाइड्रोजन हैलाइड्स के क्वथनांकों का आरोही क्रम है : $HCl < HBr < HI < HF$.

कथन II: हाइड्रोजन हैलाइड्स के गलनांकों का आरोही क्रम है : $HCl < HBr < HF < HI$ उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

(B) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

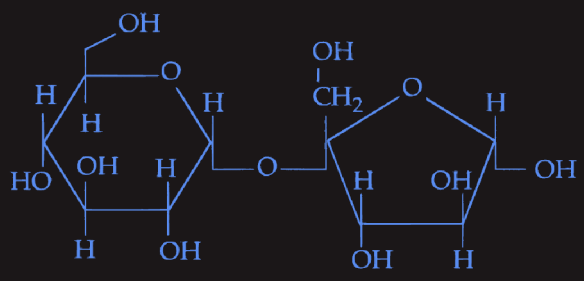
(D) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

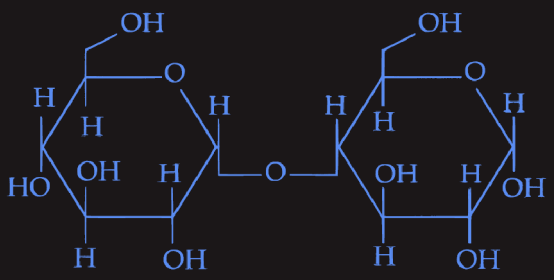
dekhoexams.com

चार डाइसैकैराइडों की संरचनाएँ नीचे दी गई हैं। दिए गए डाइसैकराइड्स में से कौन एक अनअपचायी शर्करा है ?

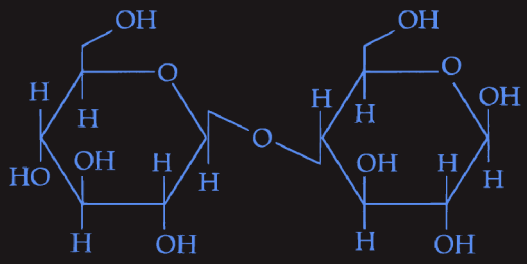
(A)



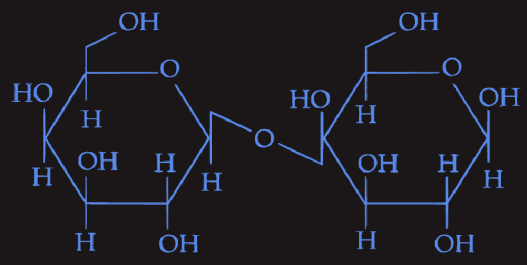
(B)



(C)



(D)



Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

मैंग्नेट एवं परमैंग्नेट आयनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथनों को पहचानें।

A. मैंग्नेट एवं परमैंग्नेट दोनों आयनों की ज्यामिति चतुष्फलकीय हैं।

B. Mn का मैंग्नेट आयन में एवं परमैंग्नेट आयन में ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +7 एवं +6 है।

C. $\mathrm{Mn(II)}$ लवणों का परॉक्सोडाइसल्फेट के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर अंतिम उत्पाद के रूप में मैंग्नेट आयन प्राप्त होता है।

D. मैंग्नेट आयन अनुचुम्बकीय है जबकी परमैंग्नेट आयन प्रतिचुम्बकीय है।

E. अम्लीकृत परमैंग्नेट आयन ऑक्सलेट, नाइट्राइट एवं आयोडाइड आयनों को अपचयित करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A एवं D

(B) केवल $\mathrm{A, B}$ एवं C

(C) केवल A, C एवं D

(D) केवल $\mathrm{A, D}$ एवं E

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

फोटॉन ' A ' की तरंगदैर्घ्य 400 nm है। फोटॉन ' B ' की आवृत्ति $10^{16}\ \mathrm{s}^{-1}$ है। फोटॉन ' C ' की तरंग-संख्या $10^{4}\ \mathrm{cm}^{-1}$ है। इन फोटॉनों की ऊर्जा का सही क्रम है :

(A) $A > C > B$

(B) $C > B > A$

(C) $\mathrm{B > A > C}$

(D) $\mathrm{A > B > C}$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रियाएँ जो ऐल्कोहॉल को उत्पाद के रूप में उत्पन्न करती हैं :

A. $\mathrm{CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3}}$

B. $\mathrm{2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{(CH_3COO)_2Mn}}$

C. $\mathrm{(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4}}$

D. $\mathrm{2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523\ K/100\ atm.}}$

E. $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3 \xrightarrow{KMnO_4/H^+}}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल $\mathrm{B, D}$ एवं E

(B) केवल A एवं D

(C) केवल $\mathrm{A, C}$ एवं E

(D) केवल C एवं D

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

दी गई अभिक्रिया के लिए :

$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

यदि $90\ g CaCO_3$ को HCl के 300 mL में मिलाया गया जिसमें द्रव्यमान के द्वारा $HCl 38.55\%$ है तथा घनत्व $1.13\ g\ mL^{-1}$ है तब निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

दिया गया है : H, Cl, Ca एवं O का मोलर द्रव्यमान क्रमशः $1, 35.5, 40$ एवं $16\ g\ mol^{-1}$

(A) 64.97 g HCl के अभिक्रिया नहीं करते हैं।

(B) 60.32 g HCl के अभिक्रिया नहीं करते हैं।

(C) $32.85\ g CaCO_3$ के अभिक्रिया नहीं करते हैं।

(D) 97.30 g HCl के अभिक्रिया करते हैं।

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

N, P, O, S, Cl एवं F तत्वों पर विचार करें।

उपर्युक्त सूची से सर्वाधिक धात्विक गुण एवं न्यूनतम धात्विक गुण वाले तत्वों के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है :

(A) 7 एवं 5 (B) 6 एवं 7 (C) 5 एवं 7 (D) 5 एवं 6

dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

एक लीटर फ्लास्क में निम्नलिखित साम्यावस्था का प्रेक्षण करें :

$A(g) \rightleftharpoons B(g)$

$T(K)$ पर, A एवं B की साम्यावस्था सान्द्रताएँ क्रमशः 0.5 M एवं 0.375 M हैं। A के 0.1 मोल को फ्लास्क में मिलाया गया तथा $T(K)$ पर गर्म किया गया जिससे साम्यावस्था पुन: प्राप्त हो सके। A एवं B की नई साम्यावस्था सान्द्रताएँ (M में) हैं, क्रमशः

(A) $0.742, 0.557.$ (B) $0.367, 0.275.$ (C) $0.53, 0.4.$ (D) $0.557, 0.418.$

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

$[MnBr_4]^{2-}(A), [Cu(H_2O)_6]^{2+}(B), [Ni(CN)_4]^{2-}(C)$ एवं $[Ni(H_2O)_6]^{2+}(D)$ के लिए ' प्रचक्रण-मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मानों का सही आरोही क्रम है :

(A) $A = B < D < C$ (B) $C = D < B < A$

(C) $C < B < D < A$ (D) $A = B < C < D$

dekhoexams.com

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दिए गए अभिक्रियाओं में निर्मित उत्पादों के अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है :

A. $\mathrm{PhNH_2} \xrightarrow[\substack{(2)\ \mathrm{CuCN} \\ (3)\ \mathrm{H_3O^+/\Delta}}]{(1)\ \mathrm{NaNO_2+HCl(<5^\circ C)}} [\mathrm{A}]$

B. $\mathrm{CH_3CH_2CHO} \xrightarrow[\Delta]{[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+,\mathrm{OH^-}} [\mathrm{B}]$

C. $\mathrm{CH_4 + O_2} \xrightarrow[\text{(ii) } \mathrm{Na_2Cr_2O_7/H^+}]{\text{(i) } \mathrm{Mo_2O_3}} [\mathrm{C}]$

D. $\mathrm{PhCH_2MgBr + CO_2} \xrightarrow[\mathrm{H_3O^+}]{\text{Dry ether}} [\mathrm{D}]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) $\mathrm{C > A > D > B}$

(B) $\mathrm{A > D > C > B}$

(C) $\mathrm{A > D > B > C}$

(D) $\mathrm{C > B > A > D}$

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित जलीय विलयनों पर विचार करें :

I. 125 mL विलयन में 2.2 g ग्लूकोस

II. 250 mL विलयन में 1.9 g कैल्शियम क्लोराइड

III. 500 mL विलयन में 9.0 g यूरिया

IV. 750 mL विलयन में 20.5 g ऐलुमीनियम सल्फेट

निम्नलिखित विलयनों के क्वथनांक का सही आरोही क्रम होगा :

[दिया गया है : $\mathrm{gmol^{-1}}$ में मोलर द्रव्यमान : $\mathrm{H = 1, C = 12,\ N = 14, O = 16, Cl = 35.5, Ca = 40, Al = 27}$ एवं $\mathrm{S = 32}$]

(A) III < I < II < IV

(B) II < III < IV < I

(C) II < III < I < IV

(D) I < II < III < IV

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक विद्यार्थी को कार्बनिक पदार्थ के 0.314 g दिए गए तथा उससे सल्फर आकलन के लिए कहा गया। प्रयोग के दौरान विद्यार्थी को 0.4813 g बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में उपस्थित सल्फर का प्रतिशत है ____ ।

(दिया गया है : $\mathrm{gmol^{-1}}$ में मोलर द्रव्यमान $\mathrm{S : 32, BaSO_4 : 233}$)

(A) 63.15%

(B) 21.05%

(C) 48.24%

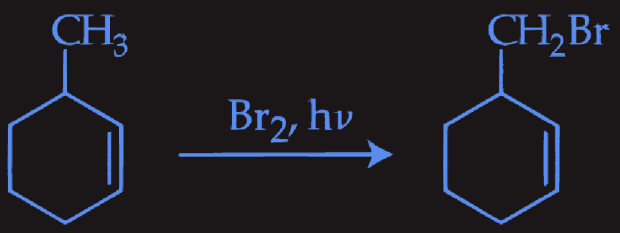
(D) 42.10%

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

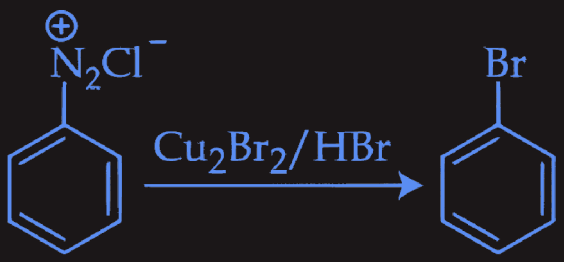
निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का सही निरूपण नहीं हुआ है ?

dekhoexams.com

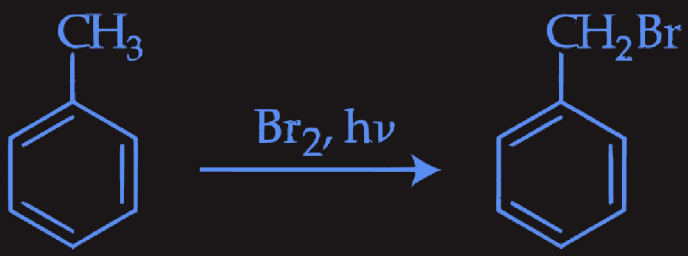
(A)



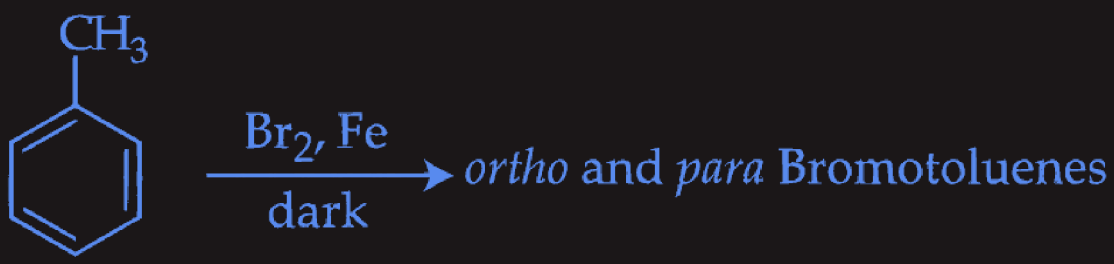
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सही कथनों को पहचानें :

बेन्जीन रिंग में $-NO_2$ समूह की उपस्थिति :

A. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए रिंग को सक्रिय करता है।

B. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए रिंग को निष्क्रिय करता है।

C. नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए रिंग को सक्रिय करता है।

D. नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए रिंग को निष्क्रिय करता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

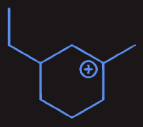
(A) केवल A एवं D (B) केवल B एवं D (C) केवल C एवं A (D) केवल B एवं C

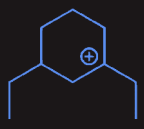
Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से अतिसंयुग्मन की समान संख्या रखने वाले चक्रीय धनायन हैं :

A. 

B. 

C. 

D. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल B एवं C (B) केवल A एवं B (C) केवल A एवं C (D) केवल A, C एवं D

Q21. Numerical

dekhoexams.com

$Sc^{3+}, Cr^{2+}, Mn^{3+}, Co^{3+}$ एवं Fe^{3+} में समइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की संख्या ' n ' है। यदि सिल्वर नाइट्रेट के आधिक्य से सूत्र $CoCl_3(en)_2NH_3$ वाले संकुल में AgCl के ' n ' मोल निर्मित होते हैं, तो संकुल के t_{2g} कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ____ ।

Q22. Numerical

dekhoexams.com

$5MNaHCO_3$ विलयन के x mL को $2MH_2CO_3$ विलयन के 10 mL में मिलाकर एक वैद्युत अपघटनी बफर तैयार किया गया। यदि उसी बफर को निम्नलिखित वैद्युत रासायनिक सेल में मिलाकर सेल विभव 235.3 mV रिकार्ड किया गया। तो x का मान = ____ mL है। (निकटतम पूर्णांक)

$Sn(s)\left|Sn(OH)_6^{2-}(0.5M)\right|HSnO_2^-(0.05M)\left|OH^-\right|Bi_2O_3(s)\mid Bi(s)$

मध्यवर्ती गणना के लिए दशमलव के एक स्थान तक विचार करें।

दिया गया है :

$$E^o_{Sn(OH)_6^{2-}|HSnO_2^-} = -0.9V$$

$$E^o_{Bi_2O_3|Bi} = -0.44\ V$$

$$pKa_{(H_2CO_3)} = 6.11$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.059\ V$$

$$\text{Antilog}\ (1.29) = 19.5$$

Q23. Numerical

एक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए Λ_m तनुता के साथ धीमें बढ़ता है। जिसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

$\Lambda_m = \Lambda_m^\circ - Ac^{1/2}$

$18^\circ C$ पर प्रबल विद्युत अपघट्य AB के लिए मोलर चालकता मान नीचे दिए गए हैं :

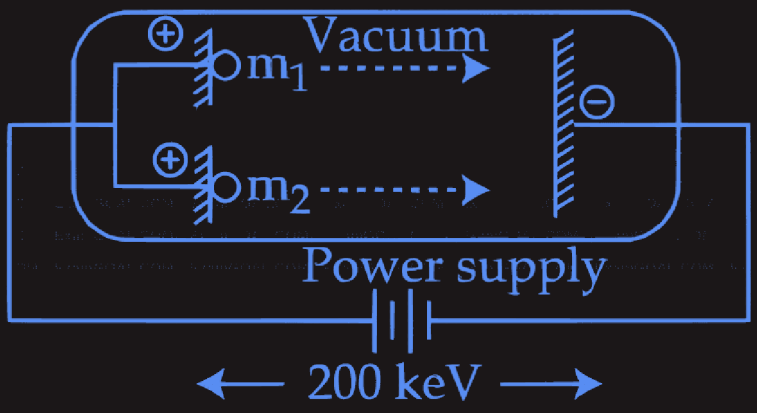
$c\left[\text{mol L}^{-1}\right]$	0.04	0.09	0.16	0.25
$\Lambda_m\left[\text{S cm}^2\text{ mol}^{-1}\right]$	96.1	95.7	95.3	94.9

उपर्युक्त आँकड़ों के आधार पर स्थिरांक A का मान $\left[\text{Scmcmol}^{-1}/(\text{mol/L})^{1/2}\right.$ मात्रा में] है ____ ।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

दो घनावेशित कणों m_1 एवं m_2 को 200 keV के समान विभवांतर पर त्वरित किया गया, जैसा नीचे दिखाया गया है।



[दिया गया है : m_1 का द्रव्यमान 1 amu एवं m_2 का द्रव्यमान 4 amu]

m_1 का दे-ब्रॉग्ली तंरग दैर्घ्य, m_2 की तुलना में x गुणा है। x का मान है ____ । (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

$A \longrightarrow B$ (प्रथम अभिक्रिया)

$C \longrightarrow D$ (द्वितीय अभिक्रिया)

उपर्युक्त दो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर विचार करें। प्रथम अभिक्रिया के लिए 500 K पर वेग स्थिरांक 300 K पर की तुलना में दो गुणा है। 500 K पर अभिक्रिया का 50% 2 घंटे में पूर्ण हो जाता है। द्वितीय अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा प्रथम अभिक्रिया की तुलना में आधी है। यदि द्वितीय अभिक्रिया का 500 K पर वेग स्थिरांक समान तापमान पर प्रथम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का दो गुणा हो जाता है तो 300 K पर द्वितीय अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है ____ $\times 10^{-1}$ घंटा $^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना वृत्त $x^2+y^2=4$, x-अक्ष को बिंदुओं $\mathrm{A}(\mathrm{a},0), \mathrm{a}>0$ और $\mathrm{B}(\mathrm{b},0)$ पर प्रतिच्छेदित करता है। माना दो बिंदुओं $\mathrm{P}(2\cos\alpha, 2\sin\alpha), 0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ और $\mathrm{Q}(2\cos\beta, 2\sin\beta)$ के लिए $(\alpha-\beta)=\frac{\pi}{2}$ है । तो AQ और BP का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस वक्र पर है ?

dekhoexams.com

(A) $x^2+y^2-4x-4=0$

(B) $x^2+y^2-4x-4y=0$

(C) $x^2+y^2-4x-4y-4=0$

(D) $x^2+y^2-4y-4=0$

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=x^2\cot x, x\in(0,\pi)$ का हल $y=y(x)$ है। यदि $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$ है, तो $6y\left(\frac{\pi}{6}\right)-8y\left(\frac{\pi}{4}\right)$ बराबर है :

dekhoexams.com

(A) -3π

(B) 3π

(C) $-\pi$

(D) π

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1}$ में बिंदु $\mathrm{P}(3,2,1)$ का प्रतिबिंब बिंदु $\mathrm{Q}(\mathrm{a},\mathrm{b},\mathrm{c})$ है। तो रेखा $\frac{x-9}{3}=\frac{y-9}{2}=\frac{z-5}{-2}$ से Q की दूरी है :

dekhoexams.com

(A) 8

(B) 7

(C) 6

(D) 5

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान लेने पर, व्यंजक $\tan\left(2\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right)-2\cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right)\right)$ का मान बराबर है :

dekhoexams.com

(A) $\frac{33}{56}$

(B) $-\frac{33}{56}$

(C) $-\frac{16}{63}$

(D) $\frac{16}{63}$

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\frac{1}{\mathrm{a}}$ और $\frac{1}{\mathrm{b}}, \mathrm{a}>2$, का समांतर माध्य $\frac{5}{16}$ है। यदि α इस प्रकार है कि $\mathrm{a}, 4, \alpha, \mathrm{b}$ A.P. में हैं, तो समीकरण $\alpha x^2-\mathrm{a}x+2(\alpha-2\,\mathrm{b})=0$

dekhoexams.com

(A) का एक मूल $(1,4)$ में है और दूसरा $(-2,0)$ में है

(B) का एक मूल $(0,2)$ में है और दूसरा $(-4,-2)$ में है

(C) के दोनों मूल अंतराल $(-2,0)$ में हैं

(D) के 2 से कम परिमाण के सम्मिश्र मूल हैं

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $f(x)=\frac{x}{1+|x|}$ द्वारा परिभाषित फलन $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ एकैकी है।

कथन II : $f(x)=\frac{x^2+4x-30}{x^2-8x+18}$ द्वारा परिभाषित फलन $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ बहु-एक है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) कथन I सही है, किंतु कथन II गलत है

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(D) कथन I गलत है, किंतु कथन II सही है

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना सदिशों $\overrightarrow{AB}=3\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ और $\overrightarrow{AC}=\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}$ के तल में एक बिंदु P , रेखाओं AB और AC से समान दूरी पर है। यदि $|\overrightarrow{AP}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$ है, तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल है :

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{30}}{4}$

(C) $\frac{\sqrt{26}}{4}$

(D) 2

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)=\int\frac{dx}{x^{\left(\frac{2}{3}\right)}+2x^{\left(\frac{1}{2}\right)}}$ के लिए $f(0)=-26+24\log_e(2)$ है । यदि $f(1)=a+b\log_e(3)$ है, जहाँ $a,b\in Z$ हैं, तो $a+b$ बराबर है :

(A) -5

(B) -11

(C) -18

(D) -26

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

एक दीर्घवृत्त का केन्द्र $(1,-2)$ पर, एक नाभि $(3,-2)$ पर और एक शीर्ष $(5,-2)$ पर हैं। तो इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) 6

(B) $6\sqrt{3}$

(C) $\frac{16}{\sqrt{3}}$

(D) $4\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : $25^{13}+20^{13}+8^{13}+3^{13}$, 7 से विभाज्य है।

कथन (II) : $(7+4\sqrt{3})^{25}$ का पूर्णांकीय भाग एक विषम संख्या है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) कथन I गलत है, किंतु कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(D) कथन I सही है, किंतु कथन II गलत है

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना
$A = \{z \in \mathbb{C} : |z-2| \leqslant 4\}$ और
$B = \{z \in \mathbb{C} : |z-2| + |z+2| = 5\}$ हैं।
तो $\max\{|z_1 - z_2| : z_1 \in A \text{ और } z_2 \in B\}$ है :

(A) $\frac{17}{2}$ (B) 8 (C) 9 (D) $\frac{15}{2}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 8x$ की नाभि A पर है। माना रेखा $y = mx + c$ परवलय को दो भिन्न बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि त्रिभुज ABC का केन्द्रक $\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ है, तो $(BC)^2$ बराबर है :

(A) 89 (B) 80 (C) 32 (D) 41

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = \lim\limits_{\theta \to 0} \left(\frac{\cos \pi x - x^{\left(\frac{2}{\theta}\right)} \sin(x-1)}{1 + x^{\left(\frac{2}{\theta}\right)}(x-1)} \right), x \in \mathbf{R}$ है। निम्न दो कथनों का विचार कीजिए :

(I) $x = 1$ पर $f(x)$ असंतत है

(II) $x = -1$ पर $f(x)$ संतत है

तो,

(A) न तो (I) न ही (II) सही है (B) केवल (II) सही है
(C) केवल (I) सही है (D) (I) और (II) दोनों सही हैं

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

$\frac{6}{3^{26}} + \frac{10 \cdot 1}{3^{25}} + \frac{10 \cdot 2}{3^{24}} + \frac{10 \cdot 2^2}{3^{23}} + \ldots + \frac{10 \cdot 2^{24}}{3}$ बराबर है :

(A) 2^{26}
(B) 3^{25}
(C) 3^{26}
(D) 2^{25}

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। तो

$\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{12(3+[x])}{3+[\sin x]+[\cos x]} \right) dx$ बराबर है :

(A) $12\pi + 5$ (B) $11\pi + 2$ (C) $15\pi + 4$ (D) $13\pi + 1$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $\mathrm{E}: \frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{169}=1$ और अतिपरवलय $\mathrm{H}: \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{\lambda^2}=-1$ की नाभियाँ समान बिंदुओं पर हैं। यदि अतिपरवलय H की उत्केन्द्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः e और L हैं, तो $24(\mathrm{e}+\mathrm{L})$ का मान है :

(A) 296 (B) 126 (C) 67 (D) 148

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता बंटन निम्न है :

X	$4k$	$\frac{30}{7}k$	$\frac{32}{7}k$	$\frac{34}{7}k$	$\frac{36}{7}k$	$\frac{38}{7}k$	$\frac{40}{7}k$	$6k$
$P(X)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

यदि $\mathrm{E}(\mathrm{X})=\frac{263}{15}$ है, तो $\mathrm{P}(\mathrm{X}<20)$ बराबर है :

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{14}{15}$ (C) $\frac{8}{15}$ (D) $\frac{11}{15}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो परवलय $\mathrm{P}_1: y=4x^2$ और $\mathrm{P}_2: y=x^2+27$ हैं। यदि P_1 और P_2 के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेखा $y=\alpha x, \alpha>0$ और P_1 के बीच परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल का छह गुना है, तो α बराबर है :

(A) 12 (B) 15 (C) 8 (D) 6

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

फलन $f(x)=\mathrm{Sgn}(\sin x)+\mathrm{Sgn}(\cos x)+\mathrm{Sgn}(\tan x)+\mathrm{Sgn}(\cot x), x \neq \frac{\mathrm{n}\pi}{2}, \mathrm{n} \in \mathbf{Z}$, जहाँ $\mathrm{Sgn}(t)=\begin{cases}1, \text{यदि } t>0 \text{ है} \\ -1, \text{यदि } t<0 \text{ है,}\end{cases}$ के परिसर के सभी अवयवों का योग है :

(A) 4 (B) 0 (C) 2 (D) -2

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

$(1+x)^{1000}+x(1+x)^{999}+x^2(1+x)^{998}+\ldots+x^{1000}$ में x^{499} और x^{500} के गुणांकों का योग है :

(A) ${}^{1002}C_{501}$

(B) ${}^{1001}\mathrm{C}_{501}$

(C) ${}^{1000}\mathrm{C}_{501}$

(D) ${}^{1002}\mathrm{C}_{500}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $\sum_{\mathrm{r}=1}^{25}\left(\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{r}^4+\mathrm{r}^2+1}\right)=\frac{\mathrm{p}}{\mathrm{q}}$ है, जहाँ धनात्मक पूर्णांक p और q इस प्रकार हैं कि $\gcd(\mathrm{p}, \mathrm{q})=1$ है, तो $\mathrm{p}+\mathrm{q}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

तीन व्यक्ति एक लिफ्ट में धरातल मंजिल (ग्राऊंड फ्लोर) पर प्रवेश करते हैं। लिफ्ट 10 वीं मंजिल तक जायेगी। यदि लिफ्ट पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर नहीं रूकती है, तो उन तरीकों, जिनमें तीन व्यक्ति, तीन भिन्न मंजिलों पर लिफ्ट से बाहर निकल सकते हैं, की संख्या है ____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि बिंदु $\mathrm{P}(43, \alpha, \beta), \beta < 0$ की रेखा $\vec{\mathrm{r}} = 4\hat{i} - \hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{k}), \mu \in \mathbf{R}$ से दिक् अनुपातों $3, -1, 0$ की एक रेखा के अनुदिश दूरी $13\sqrt{10}$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना दो आव्यूहों $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ और B के लिए $\mathrm{A}^{100} = 100\,\mathrm{B} + \mathrm{I}$ है। तो B^{100} के सभी अवयवों का योग ____ है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना f एक अवकलनीय फलन है, जो $f(x) = 1 - 2x + \int_0^x \mathrm{e}^{(x-t)} f(t)\mathrm{dt}, x \in \mathbf{R}$ को संतुष्ट करता है और माना $\mathrm{g}(x) = \int_0^x (f(\mathrm{t}) + 2)^{15}(\mathrm{t} - 4)^6(\mathrm{t} + 12)^{17}\mathrm{dt}, x \in \mathbf{R}$ है। यदि g के स्थानीय निम्निष्ठ और स्थानीय उच्चिष्ठ बिंदु क्रमश: p और q हैं, तो $|\mathrm{p} + \mathrm{q}|$ का मान बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सी मापनीय राशि नहीं है ?

(A) प्रतिरोध (B) वोल्टेज़ अन्तर (C) विस्थापन धारा (D) वोल्टेज़

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

व्यास $5 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ के एक कण का, तापमान $41^\circ\mathrm{C}$ और दाब $1.38 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ पर माध्य मुक्त पथ ____ m के रूप में व्यक्त किया जाता है। (दिया गया है $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$)

(A) $2\sqrt{2} \times 10^{-10}$ (B) $10\sqrt{2} \times 10^{-8}$ (C) $2\sqrt{2} \times 10^{-8}$ (D) 2×10^{-8}

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक सरल आवर्ती दोलक का आवर्त काल $T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ है। वस्तु का मापा गया द्रव्यमान $(m)10\text{mg}$ की परिशुद्धता के साथ 10 g है और कमानी के 50 दोलनों का समय, 2 s विभेदन की एक घड़ी का उपयोग करके 60 s पाया गया। कमानी नियतांक (k) को ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि ____ % है।

(A) 3.43 (B) 7.60 (C) 3.35 (D) 6.76

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

बड़े अनुप्रस्थ परिच्छेद के साथ एक लम्बा बेलनाकार चालक अपने अनुप्रस्थ-परिच्छेद पर एकसमान रूप से वितरित वैद्युत धारा का वहन करता है। इस धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र है :

A. चालक के किसी भी सिरे पर अधिकतम और मध्य बिन्दु पर न्यूनतम

B. चालक के अक्ष पर अधिकतम

C. चालक के पृष्ठ पर न्यूनतम

D. चालक के अक्ष पर न्यूनतम

E. चालक के अनुप्रस्थ - परिच्छेद में सभी बिन्दुओं पर समान

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(A) केवल B, C (B) केवल E (C) केवल A, D (D) केवल D

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक धात्विक दण्ड में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल $400\ \text{m/s}$ है। यदि दण्ड के पदार्थ के घनत्व और यंग गुणांक को क्रमशः 0.5% और 1% बढ़ाया जाता है, तो तरंग की चाल परिवर्तित होकर लगभग ____ m/s हो जाती है।

(A) 398 (B) 402 (C) 401 (D) 399

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

जब स्थिति सदिश $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ का चिह्न $-\vec{r}$ के रूप में बदल जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सदिश, चिह्न परिवर्तन पर नहीं पलटेगा ?

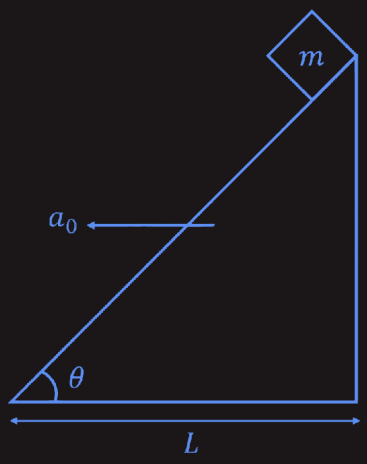
(A) वेग (B) रेखीय संवेग (C) त्वरण (D) कोणीय संवेग

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान m का एक छोटा गुटका एक घर्षणरहित आनत पृष्ठ के शीर्ष से नीचे फिसलता है जब कि आनत तल नियत त्वरण a_0 के साथ बाईं ओर गतिमान है। आनत तल और धरातल के बीच का कोण θ है और इसके आधार की लम्बाई L है। यह मानते हुए कि छोटा गुटका प्रारम्भ में आनत तल के शीर्ष पर है, यह आनत तल के निम्नतम बिन्दु पर पहुँचने में समय ____ लेता है।



(A) $\sqrt{\frac{2L}{g\sin\theta - a_0\cos\theta}}$

(B) $\sqrt{\frac{4L}{g\sin 2\theta - a_0(1+\cos 2\theta)}}$

(C) $\sqrt{\frac{2L}{g\sin 2\theta - a_0(1+\cos 2\theta)}}$

(D) $\sqrt{\frac{4L}{g\cos^2\theta - a_0\sin\theta\cos\theta}}$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक समतल वैद्युत-चुम्बकीय तरंग निर्वात् में वेग $c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$ के साथ गतिमान है और इसका वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 54\sin(kz - \omega t)\hat{j}\ \text{V/m}$ के रूप में व्यक्त है जहाँ $\hat{j}$, y-अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश $\vec{B}$ है :

(A) $-1.8 \times 10^{-7}\sin(kz - \omega t)\hat{i}\ \text{T}$

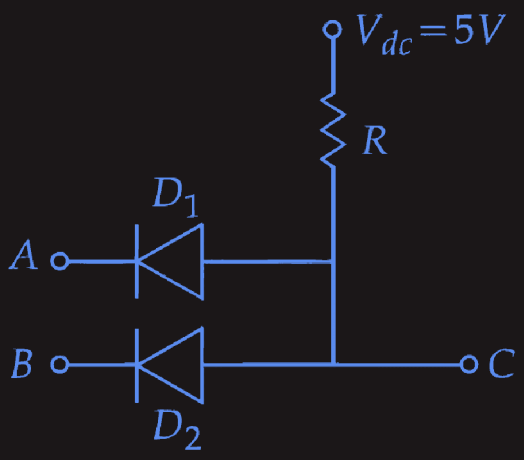
(B) $+1.8 \times 10^{-7}\sin(kz - \omega t)\hat{i}\ \text{T}$

(C) $1.4 \times 10^{-7}\sin(kz - \omega t)\hat{k}\ \text{T}$

(D) $1.4 \times 10^{-7}\sin(kz - \omega t)\hat{i}\ \text{T}$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

दो p-n संधि डायोड D_1, D_2 चित्र में दर्शाए गये अनुसार संयोजित हैं। A और B निवेश संकेत हैं। C निर्गत है। प्रदत्त परिपथ एक ____ के रूप में कार्य करेगा।



(A) AND गेट (B) OR गेट (C) NOR गेट (D) NAND गेट

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

सही कथनों की पहचान करें :

A. संधारित्रों के श्रेणी-क्रम संयोजन की प्रभावी धारिता, संयोजन में संधारित्र की लघुतम धारिता से सदैव कम होती है।

B. जब एक परावैद्युत माध्यम एक संधारित्र की आवेशित पट्टिकाओं के बीच स्थित होता है, तो परावैद्युत के वैद्युत-रोधी गुण के कारण आवेशों का विस्थापन नहीं हो सकता है।

C. संधारित्र पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ाना अथवा परावैद्युत की मोटाई घटाना धारिता बढ़ाने की वैकल्पिक विधि है।

D. एक बिन्दु आवेश के लिए, आवेश के स्थान पर केन्द्रित संकेंद्रित गोलीय कोश समविभव पृष्ठ होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

(A) केवल A, C और D (B) केवल A, B और C
(C) केवल B और D (D) केवल C और D

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

सही कथनों की पहचान करें :

A. स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएँ संवृत (बंद) पाश बनाती हैं।

B. वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ त्रिज्यत: बाहर की ओर निर्दिष्ट करती हैं जब आवेश शून्य से बड़ा होता है।

C. गॉस का नियम केवल व्युत्क्रम-वर्ग बल के लिए वैध है।

D. एक संवृत (बंद) पथ के परितः एक स्थैतिक वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है।

E. कूलॉम बल के अन्तर्गत एक कण की गति आवश्यक रूप से एक तल में निष्पादित होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(A) केवल A, C, E (B) केवल A, B, D, E (C) केवल B, C, D, E (D) केवल A, B, C, D

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

सूची-I		सूची-II	
A.	श्यानता का गुणांक	I.	$[ML^{-1}T^{-2}]$
B.	पृष्ठ तनाव	II.	$[ML^{2}T^{-2}]$
C.	दाब	III.	$[ML^{0}T^{-2}]$
D.	पृष्ठ ऊर्जा	IV.	$[ML^{-1}T^{-1}]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A-I, B-II, C-IV, D-III

(B) A-IV, B-III, C-I, D-II

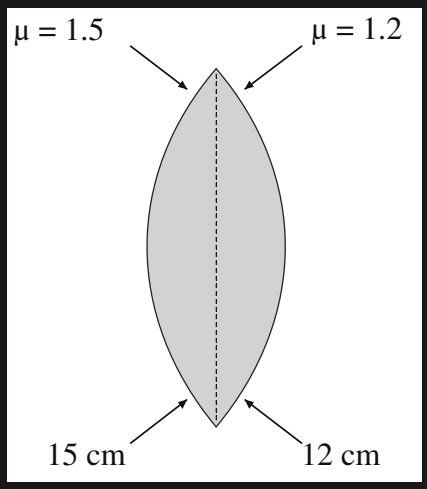
(C) A-IV, B-I, C-II, D-III

(D) A-I, B-III, C-II, D-IV

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक उभयोत्तल लेंस चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो पतले समतलोत्तल लेंसों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अपवर्तनांक और वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएँ भी चित्र में उल्लिखित हैं। जब एक वस्तु को लेंस के बाईं ओर उभयोत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिम्ब का आवर्धन होगा :



(A) -2

(B) -2.5

(C) +2.5

(D) +2

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या α और त्रिज्या R_α है। एक अन्य नाभिक की द्रव्यमान संख्या β और त्रिज्या R_β है। यदि $\beta = 8\alpha$ है, तो R_α / R_β है :

(A) 1

(B) 2

(C) 8

(D) 0.5

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण समय $t = 0$ से गति करना प्रारम्भ करता है और इसका निर्देशांक $x(t) = 4t^3 - 3t$ के रूप में प्रदत्त है :

A. कण 0.866 मात्रक पश्चात् अपनी मूल स्थिति (मूल-बिन्दु) पर प्रतिवर्तित होता है।

B. कण अपने प्रतिवर्तन बिन्दु पर मूल-बिन्दु से 1 मात्रक दूर है।

C. कण का त्वरण ऋणेतर है।

D. कण अपने प्रतिवर्तन बिन्दु पर मूल-बिन्दु से 0.5 मात्रक दूर है।

E. कण कभी प्रतिवर्तित नहीं होता क्योंकि त्वरण ऋणेतर है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(A) केवल A, C, D (B) केवल A, B, C (C) केवल C, E (D) केवल A, C

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

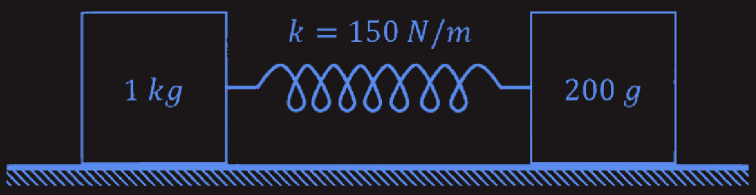
एक पारदर्शी प्रिज़्म के लिए, यदि न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है, तो प्रिज़्म का अपवर्तनांक n संतुष्ट करता है :

(A) $n \geqslant 2$ (B) $\sqrt{2} < n < 2$ (C) $1 < n < 2$ (D) $\sqrt{2} < n < 2\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, द्रव्यमान 1 kg और 0.2 kg को स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई से अधिक दूरी पर रखकर स्प्रिंग को कुछ विस्तार के साथ एक तनी हुई स्थिति में रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। क्षैतिज सतह को घर्षण रहित मानते हुए, निकाय की कोणीय आवृत्ति (SI मात्रक में) है :



(A) 20 (B) 5 (C) 30 (D) 27

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रयोग में पाठ्यांकों का एक सेट 1.24 mm, 1.25 mm, 1.23 mm, 1.21 mm के रूप में प्राप्त हुआ। इन पाठ्यांकों को अभिलिखित करने में प्रयुक्त उपकरण का प्रत्याशित अल्पतमांक ____ mm है।

(A) 0.01 (B) 0.05 (C) 0.001 (D) 0.1

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

663 nm पर प्रचालित एक 6 mW लेजर स्रोत द्वारा प्रति सेकण्ड उत्सर्जित बराबर ऊर्जा के फोटॉनों की संख्या ____ है। (दिया गया है $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J. s और $c = 3 \times 10^8$ m/s)

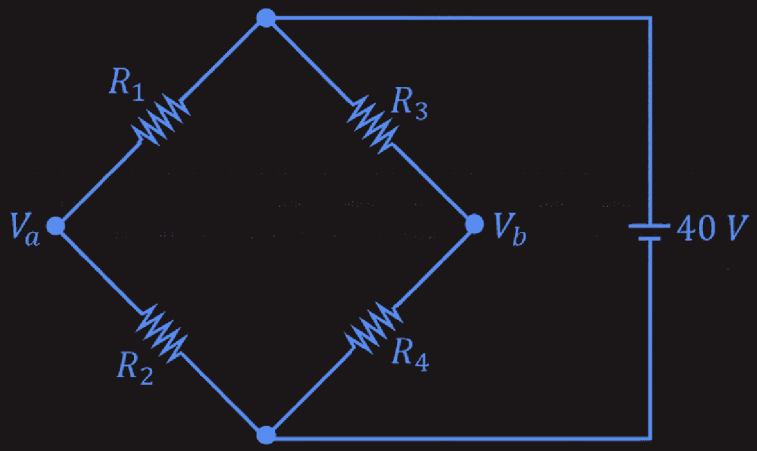
(A) 10×10^{15} (B) 5×10^{16} (C) 5×10^{15} (D) 2×10^{16}

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रारम्भ में कक्ष तापमान पर है और ब्रिज की सभी भुजाओं के प्रतिरोध के मान समान $(R_1 = R_2 = R_3 = R_4)$ हैं। जब R_3 प्रतिरोध को कुछ तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध मान 10% बढ़ जाता है। विभवान्तर $(V_a - V_b)$ (R_3 को गर्म करने के पश्चात्) ____ V है।

dekhoexams.com



(A) 1.05 (B) 0.95 (C) 0 (D) 2

Q71. Numerical

एक प्रेरक 16 J चुम्बकीय ऊर्जा का संचय करता है और अपने प्रतिरोध के कारण 32 W तापीय ऊर्जा का क्षय करता है, जब $2\ \mathrm{A(rms)}$ और आवृत्ति 50 Hz की एक a.c. धारा इससे होकर प्रवाहित है। प्रेरण प्रतिघात का इसके प्रतिरोध के साथ अनुपात

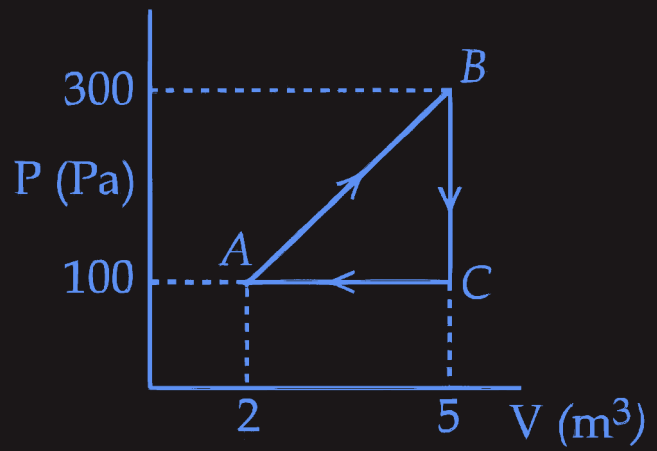
____ है। $(\pi = 3.14)$

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक ऊष्मागतिक निकाय को चित्र में दर्शाए गए अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABC से ले जाया गया है। चक्र ABC की अवधि में निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य ____ J है।

dekhoexams.com



Q73. Numerical

तरंगदैर्घ्यों 650 nm और 550 nm घटकों वाला एक प्रकाश किरण-पुंज, पार्थक्य 2 mm वाली यंग की द्विझिरी को इस प्रकार प्रदीप्त करता है कि व्यतिकरण फ्रिंजें झिरियों से 1.2 m की दूरी पर स्थित एक परदे पर निर्मित होती हैं। एक बिन्दु की केन्द्रीय उच्चतम से वह न्यूनतम दूरी, जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंजें संपाती होती हैं ____ $\times 10^{-5}$ m है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

द्रव्यमान 3 kg और त्रिज्या 5 m का एक गतिपालक चक्र एक क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। नगण्य द्रव्यमान की एक डोरी चक्र के परितः लिपटी है और डोरी का मुक्त सिरा 3 kg द्रव्यमान से योजित है। द्रव्यमान प्रारम्भ में विरामावस्था में है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है। द्रव्यमान के 3 m अवरोहण पर चक्र की गतिज ऊर्जा ____ J है। $(g = 10\,m/s^2)$

dekhoexams.com

Q75. Numerical

दो स्वरित्र द्विभुज A और B एकसाथ ध्वनित हैं जिससे 2 s में 8 विस्पन्द उत्पन्न होते हैं। जब द्विभुज A को मोम के साथ उद्भारित किया जाता है तो विस्पन्द आवृत्ति 2 s में घटकर 4 विस्पन्द हो जाती है। यदि द्विभुज B की मूल आवृत्ति 380 Hz है, तो द्विभुज A की मूल आवृत्ति ____ Hz है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **D**	4. **C**	5. **A**
6. **D**	7. **A**	8. **A**	9. **C**	10. **D**
11. **A**	12. **C**	13. **D**	14. **C**	15. **A**
16. **D**	17. **B**	18. **A**	19. **D**	20. **C**
21. **6**	22. **78**	23. **4**	24. **2**	25. **5**

Mathematics

26. **D**	27. **C**	28. **B**	29. **A**	30. **A**
31. **C**	32. **B**	33. **B**	34. **A**	35. **C**
36. **A**	37. **B**	38. **A**	39. **A**	40. **B**
41. **A**	42. **D**	43. **A**	44. **C**	45. **D**
46. **976**	47. **210**	48. **170**	49. **0**	50. **9**

Physics

51. **D**	52. **C**	53. **D**	54. **D**	55. **C**
56. **D**	57. **B**	58. **A**	59. **A**	60. **A**
61. **C**	62. **B**	63. **A**	64. **D**	65. **B**
66. **B**	67. **C**	68. **A**	69. **D**	70. **B**
71. **314**	72. **300**	73. **429**	74. **30**	75. **384**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.